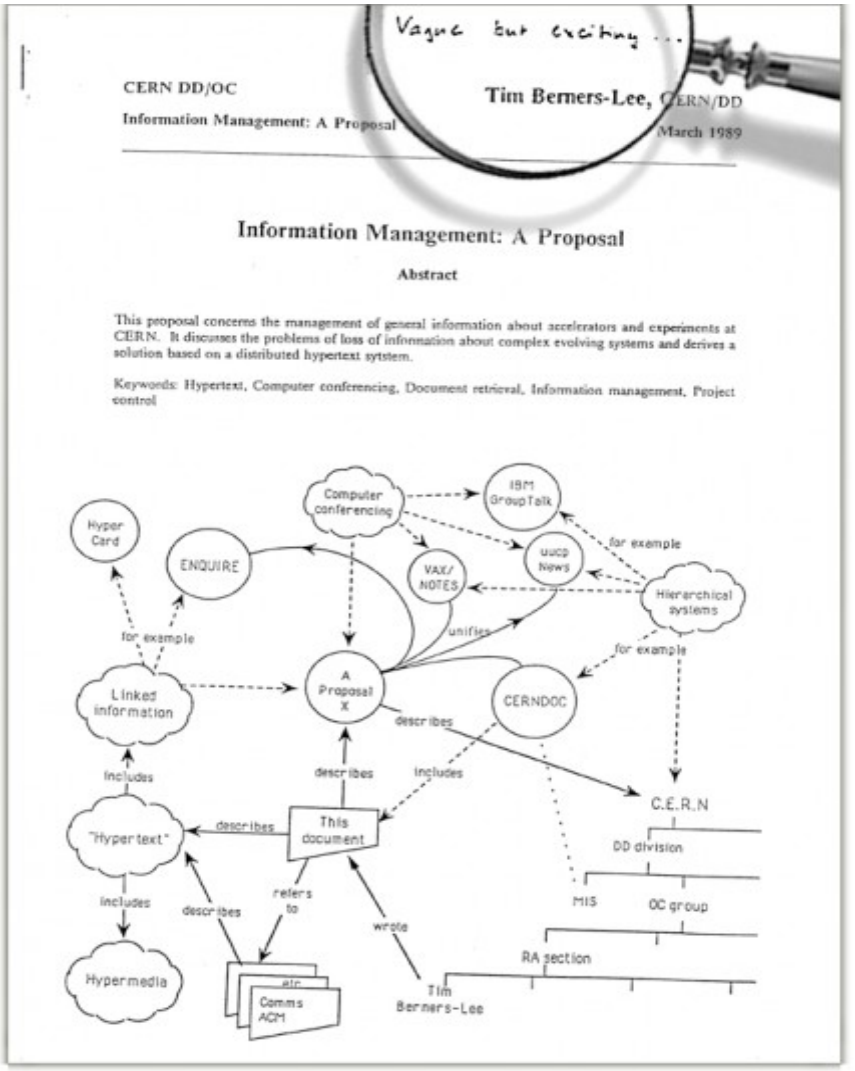
Tema 4.
Introducción a las Tecnologías Web: Servidor

1. World Wide Web: WWW

- La Web fue creada alrededor de 1989 por el inglés Tim Berners-Lee y el belga Robert Cailliau mientras trabajaban en el CERN en Ginebra, Suiza, y publicado en 1992
- La web es un sistema de información distribuido basado en hipertexto
- Los usuarios, mediante un navegador (cliente) solicitan recursos (normalmente páginas web) a un servidor web
  - el cliente envía una petición
  - el servidor produce una respuesta (una página HTML)

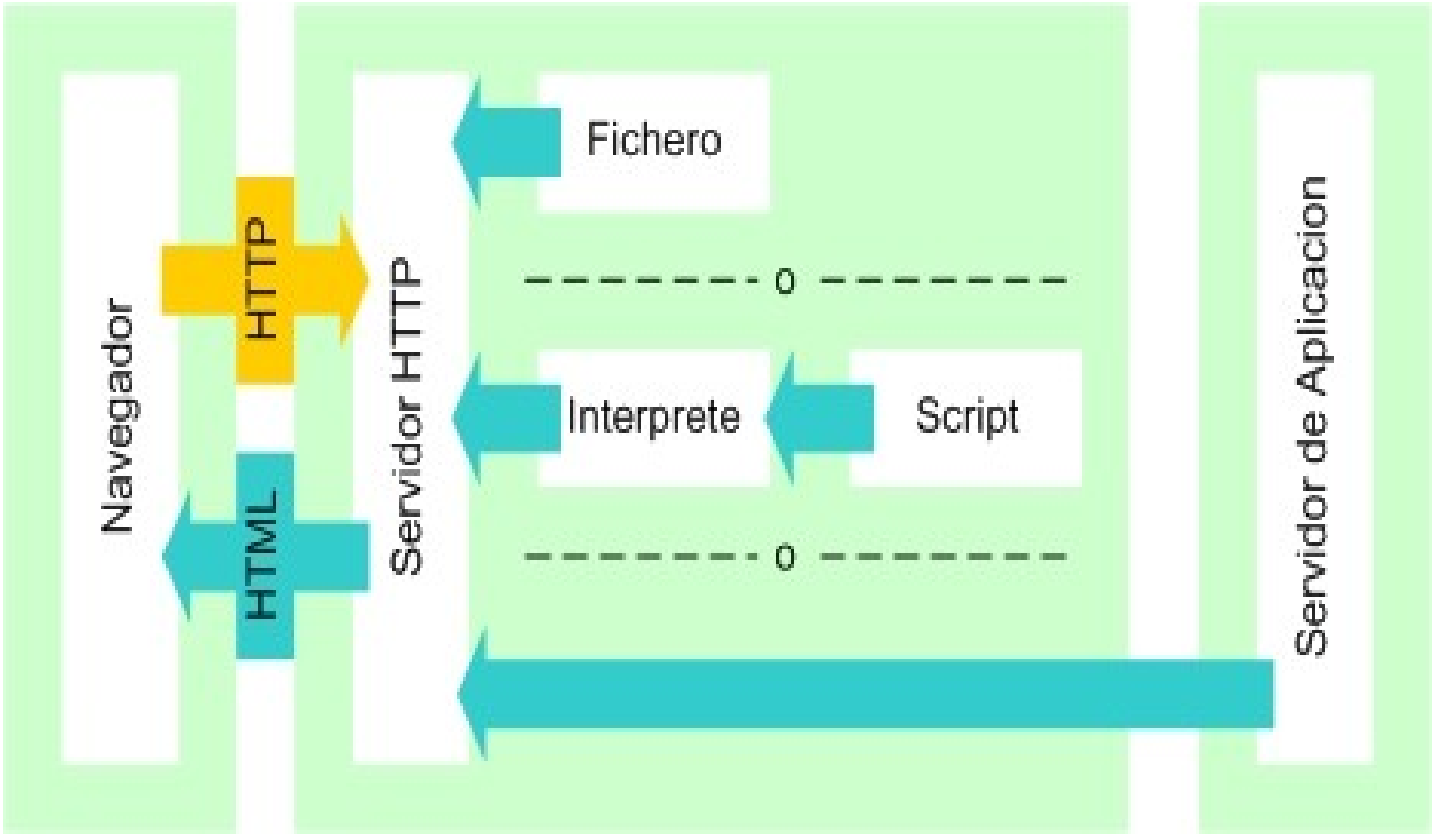


1. World Wide Web: WWW

- Clientes Web:
  - Utilizan el protocolo HTTP para conectar con los servidores.
  - Solicitan y muestran las páginas web almacenadas en los servidores.
  - Clientes típicos: navegadores web (Explorer, Firefox).
- Servidores Web:
  - "Escuchan" conexiones entrantes desde clientes.
  - Utilizan el protocolo HTTP para conversar con los clientes.
  - Almacenan y transmiten páginas web a los clientes.
  - Actualmente interactúan con el usuario y generan dinámicamente páginas web

1. World Wide Web: WWW

- Tecnología web



1. World Wide Web: WWW

- Página web estática:
  - Contenido que no cambia frecuentemente
  - Información en archivos HTML (y otras tecnologías como Flash)
  - Se actualiza manualmente
  - Se utiliza algún tipo de programa editor
- Página web dinámica:
  - Puede tener cambios frecuentes en la información
  - Los contenidos se almacenan en una base de datos
  - Se actualiza a través de un gestor de contenidos (CMS)
  - Introduce la lógica

1. World Wide Web: WWW

- Páginas dinámicas de cliente:
  - Páginas dinámicas que se procesan en el cliente
  - Usos típicos de las páginas de cliente son efectos especiales para webs como rollovers o control de ventanas, presentaciones en las que se pueden mover objetos por la página, control de formularios, cálculos, etc.
  - Principalmente utilizan otros lenguajes, como Java, JavaScript Visual Basic Script (VBScript) para aportar esta funcionalidad
  - Las llamadas a un servidor remoto sólo descargan el contenido de la información en memoria
  - Como principal ventaja de estas páginas es que descargan al servidor de parte de la computación (comprobación de datos, …) y ofrecen respuestas inmediatas a las acciones del usuario y permiten la utilización de algunos recursos de la máquina local.

1. World Wide Web: WWW

- Páginas dinámicas de servidor:
  - Las páginas dinámicas del servidor son reconocidas, interpretadas y ejecutadas por el propio servidor.
  - Se devuelva la información generada por el computo al cliente en un formato comprensible para él (HTML)
  - Ofrecen también una mayor interactividad con los usuarios que la visiten pues su información se adapta al usuario.
  - Lenguajes como:
    - ✓ Php
    - ✓ Jsp
    - ✓ Asp
    - ✓ Servlet
    - ✓ ….
- En esta asignatura, se verá: **Desarrollando servidores con Java**

2. Protocolo http

- Un esquema de direccionamiento simple.
  - Utiliza el Universal Resource Identifier (URI) para localizar sitios (URL) o nombres (URN) sobre los que hay que aplicar un método. La forma general de un URL es servicio://host/ruta/fichero.ext.
- Arquitectura Cliente-Servidor.
  - A nivel de comunicación, HTTP se asienta sobre el protocolo TCP/IP, bajo el que se comunican un cliente y un servidor con el paradigma solicitud/respuesta.
- Es un protocolo sin conexión y sin estado.
  - Se trata de un protocolo sin “memoria”, después de que el servidor ha respondido la petición del cliente, se rompe la conexión entre ambos y no almacena nada del contexto de la conexión .
- Está abierto a nuevos tipos de datos.
  - HTTP utiliza tipos MIME (Multipart Internet Mail Extension) para la determinación del tipo de los datos que transporta.

2. Protocolo http

- GET: Recupera la información identificada por la dirección URL

```
GET /doc1.html HTTP/1.0
Accept: www/source
Accept: text/html
Accept: image/gif
User-Agent:  Lynx/2.2  libwww/2.14
/* esto es una linea en blanco */
```




```
HTTP/1.0  200 OK
Date: Friday, 23-Feb-01 16:30:00 GMT
Server: Apache/1.1.1
Content-type: text/html
Content-length: 230
/* esto es una linea en blanco */
<HTML><HEAD><TITLE> ........ </HTML>
```



- POST: Solicita al servidor que acepte la información enviada en la solicitud, generalmente como parámetros de un procedimiento a ejecutar o como información para almacenar.

2. Protocolo http

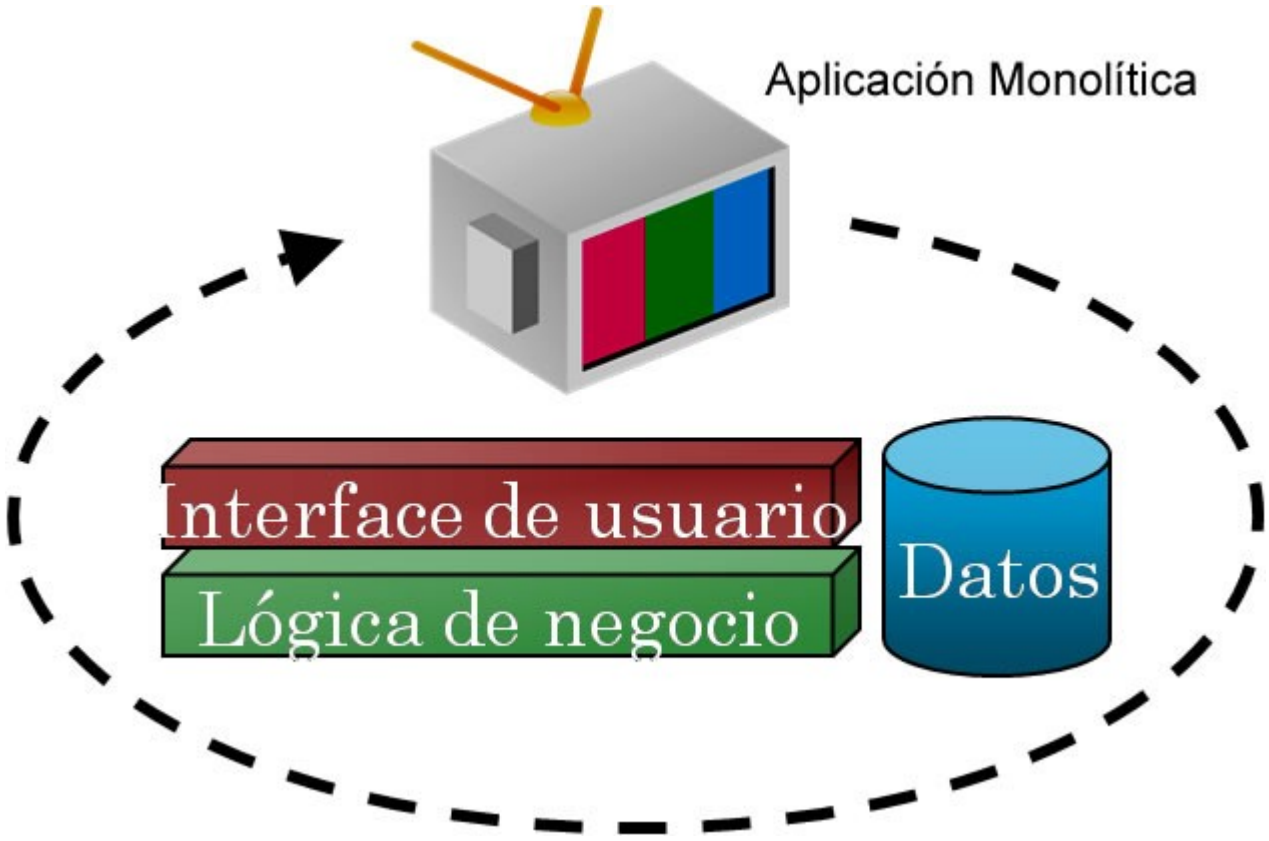
- GET: Recupera la información identificada por la dirección URL
- POST: Solicita al servidor que acepte la información enviada en la solicitud, generalmente como parámetros de un procedimiento a ejecutar o como información para almacenar.
- Otras peticiones:
  - HEAD: Idéntico a GET pero el servidor no devuelve el documento.
  - PUT: similar a POST, pero actualiza información del objeto del servidor.
  - DELETE: Elimina el documento especificado del servidor.
  - LINK: Crea una relación entre documentos.
  - UNLINK: Elimina una relación existente entre documentos del servidor

3. Introducción a J2EE

- Una aplicación web/empresarial no esta localizada en el escritorio de un ordenador y su ejecución se realiza a nivel local → Modelo cliente servidor.
- Las nuevas aplicaciones, cada vez con mayor complejidad, requieren nuevas funcionalidades
  - Acceso a base de datos
  - Transaccionalidad: Propiedades ACID (Atomicity-Consistency-Isolation-Durability)
  - Escalabilidad: Deberían poder soportar más carga de trabajo sin necesidad de modificar el software
  - Disponibilidad: 365x24x7
  - Seguridad: Distintos perfiles y acceso
  - Integración: Capacidad de integrar aplicaciones construidas con distintas tecnologías
  - Web
  - .....

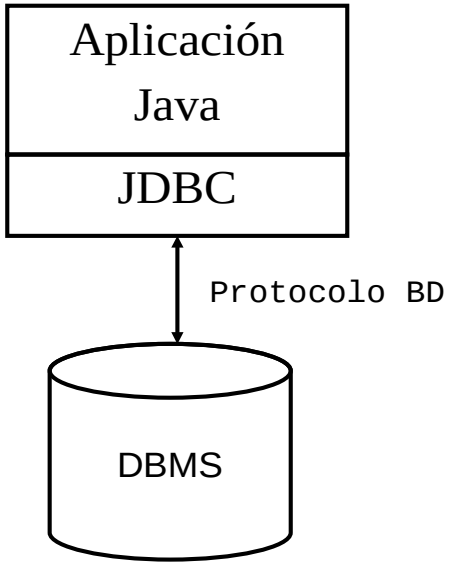
3. Introducción a J2EE

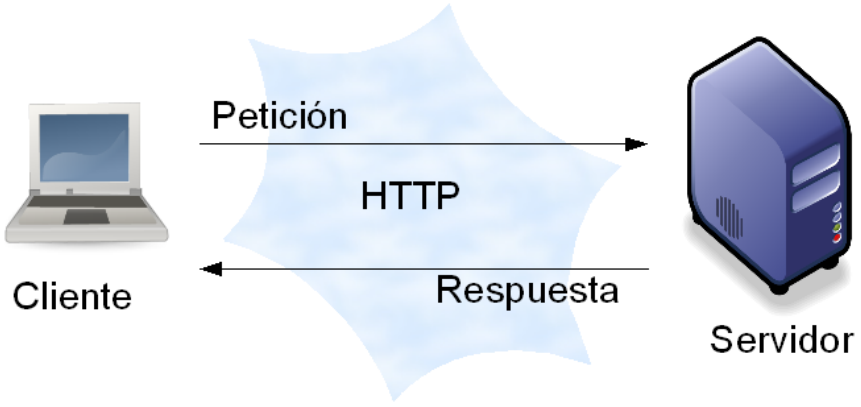
- Desarrollo en el modelo clásico (No es cliente/servidor):



Obtenido de: http://mandos27.blogspot.com.es/2011/02/unidad-i-panorama-general-de-las.html

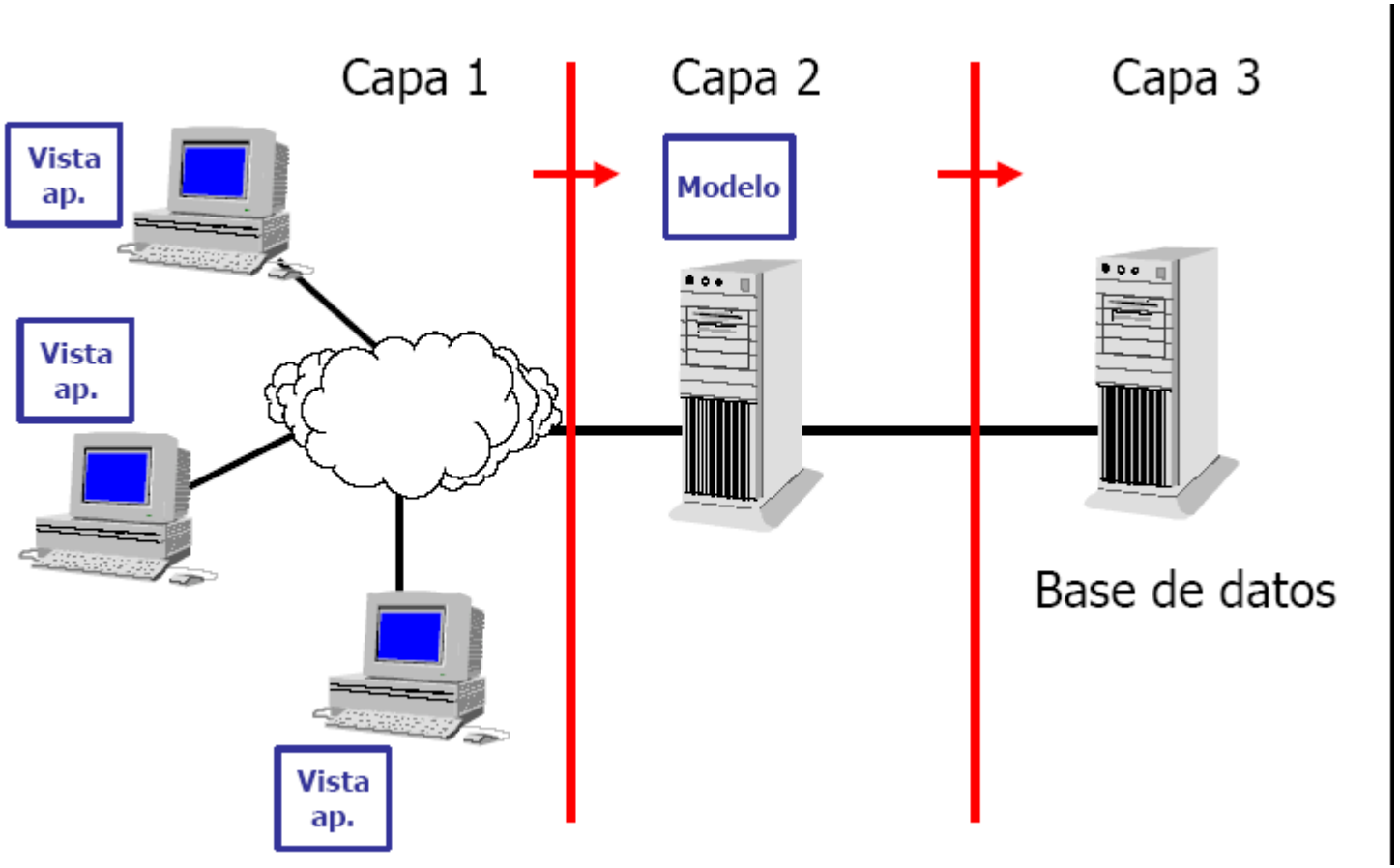
Modelo Cliente/Servidor: 2 Capas





- Problemas
  - No hay separación de la presentación, con los datos, con la lógica.
  - Cuando se realiza un cambio implica tocar en gran parte del código.
  - Etc
- Solución
  - Separar cada una de las capas
  - Introducir un servidor intermedio

- Modelo Cliente/Servidor: 3 Capas
  - Separación de la capa de presentación, de la lógica y de los datos



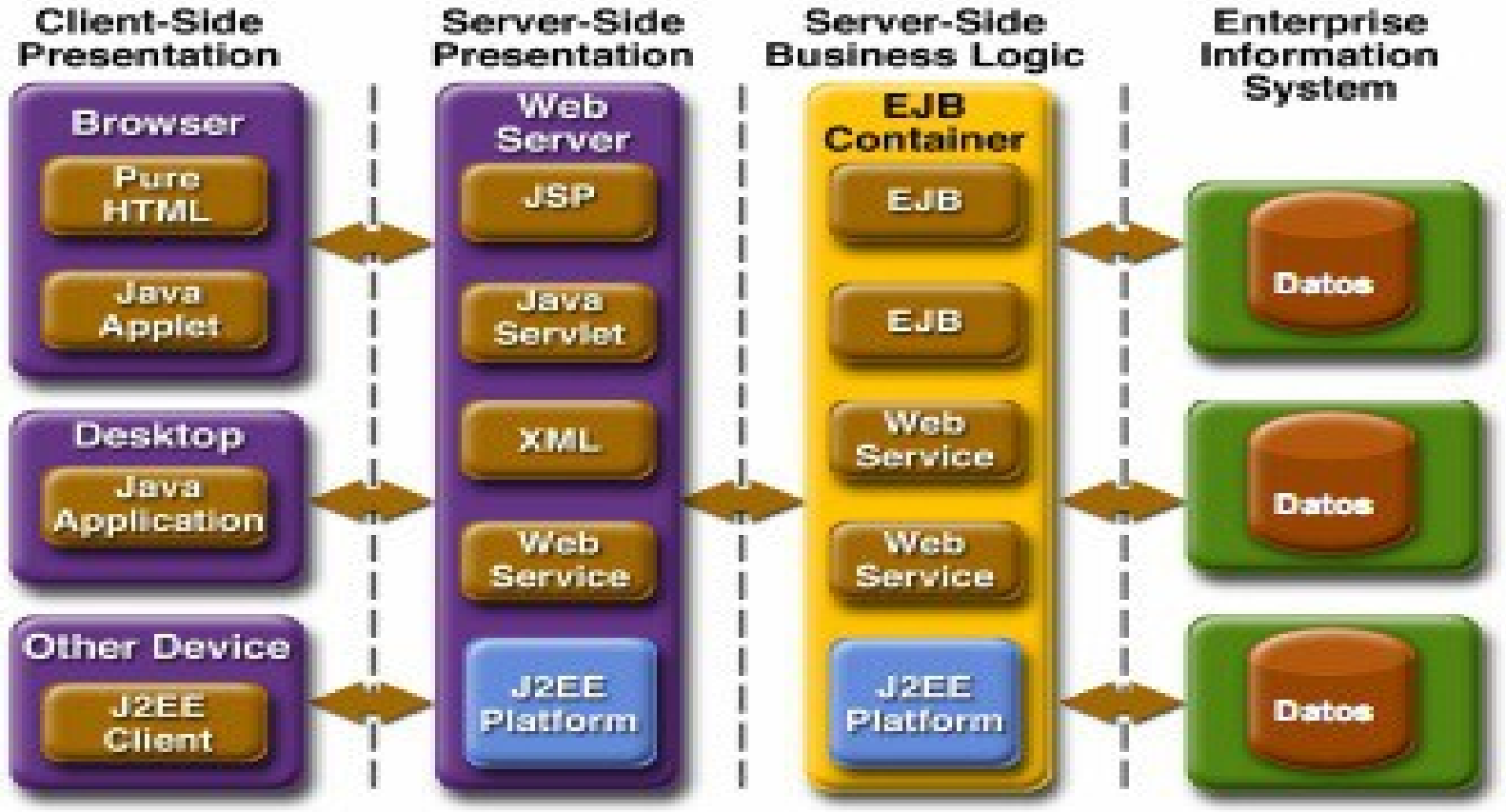
Obtenido de: http://eltamiz.com/elcedazo/2010/06/24/sistemas-cliente-servidor-vs-sistemas-multi-capa/

3. Introducción a J2EE

- N-Capas
  - Gestor de Presentación (presentation manager): Muestra la interface de usuario.
  - Lógica de Presentación (presentation logic): Establece que se debe mostrar al usuario.
  - Lógica de aplicación (application logic): Funcionalidad de la aplicación.
  - Lógica de Negocio (business logic): Funcionalidad de la empresa, común para todas las aplicaciones.
  - Lógica de Datos(data logic): Definición lógica de los datos (tablas, vistas, tipos de datos, claves, etc.)
  - Gestor de Datos (data manager): Encargada de escribir y acceder a la base de datos

3. Introducción a J2EE

- Modelo N Capas



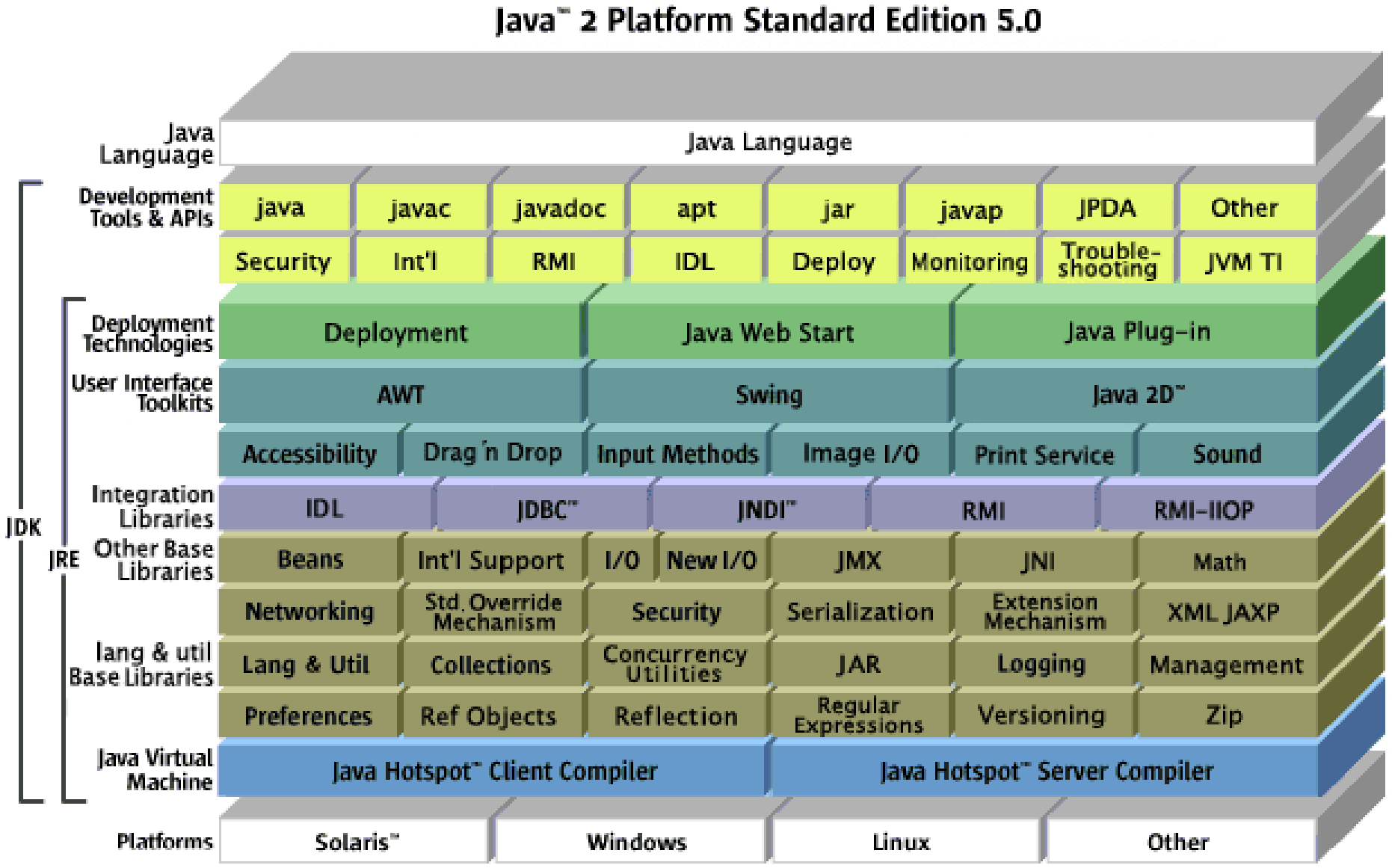
3. Introducción a J2EE

- J2EE:La plataforma de Java, Enterprise Edition (J2EE) define el estándar para desarrollar componentes empresariales basados en multicapa.
  - La mayor parte de las abstracciones de las APIs corresponden a interfaces y clases abstractas
  - Existen múltiples implementaciones de distintos fabricantes, incluso algunas Open Source
  - Una aplicación construida con J2EE no depende de una implementación particular

3. Introducción a J2EE

- Diferentes plataformas de Java:
  - J2SE (Java 2 Standard Edition)
    - ✓ Desarrollo de aplicaciones y applets
  - J2ME (Java 2 Micro Edition)
    - ✓ Desarrollo de aplicaciones para micro-dispositivos (pantalla y memoria limitados): PDAs y teléfonos móviles
  - J2EE (Java 2 Enterprise Edition)
    - ✓ Aplicaciones de servidor
    - ✓ Con el tiempo, algunas APIs de J2EE se van pasando a J2SE
    - ✓ J2EE es un conjunto de especificaciones orientadas al desarrollo de aplicaciones empresariales

3. Introducción a J2EE



3. Introducción a J2EE

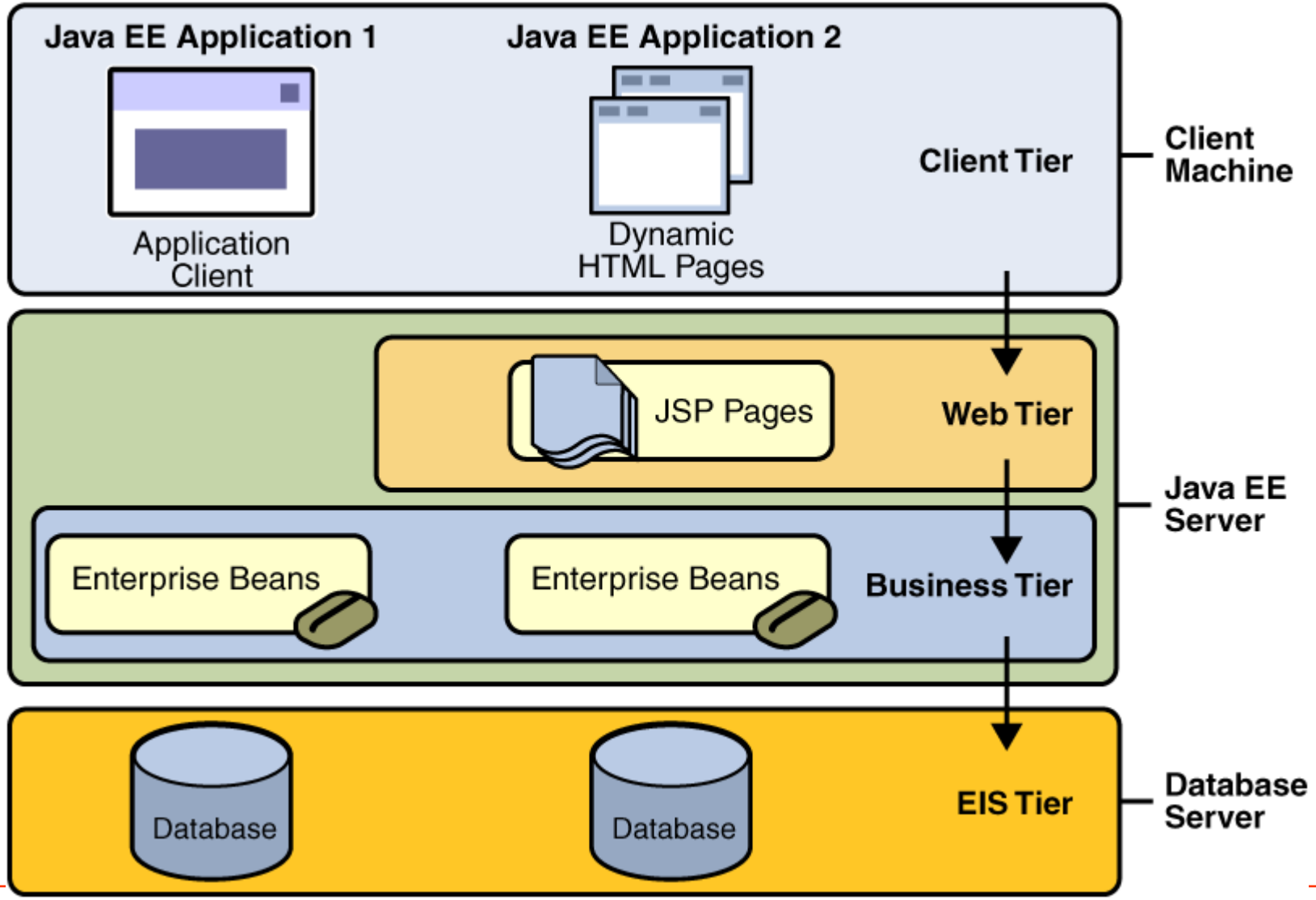
- Especificaciones principales de J2EE:
  - **Servlets:** API para crear aplicaciones web dinámicas
  - **JSPs (Java Server Page):** extensión de Servlets para facilitar el desarrollo de aplicaciones web
  - **JDBC (Java Database Connectivity)**: API para acceder a base de datos (incluida en J2SE)
  - **JNDI (Java Naming and Directory Interface)**: API para acceder a servicios de directorios. Ej. LDAP (incluida en J2SE)
  - **JMS (Java Message Service)**: API para colas de mensajes asíncronas
  - **EJBs (Enterprise JavaBeans)**: API para la realización de componentes distribuidos
  - **JTA (Java Transaction API)**: API para realizar aplicaciones transaccionales distribuidas

3. Introducción a J2EE

- Especificaciones principales de J2EE:
  - **JavaMail**: API para realizar aplicaciones de email independientes de plataforma y protocolo
  - **JAF (JavaBeans Activation Framework)**: API necesario para JavaMail para manejar mensajes MIME (Multipurpose Internet Mail Extension)
  - **JAXP (Java API for XML Processing)**: API para parsear XML y transformaciones XSLT
  - **JCA (Java Connector Architecture)**: API para conectar con otros sistemas de información. Ej. centro de mensajes cortos
  - **JAAS (Java Authentication and Authorization Server)**: API que proporciona mecanismos de autenticación y autorización

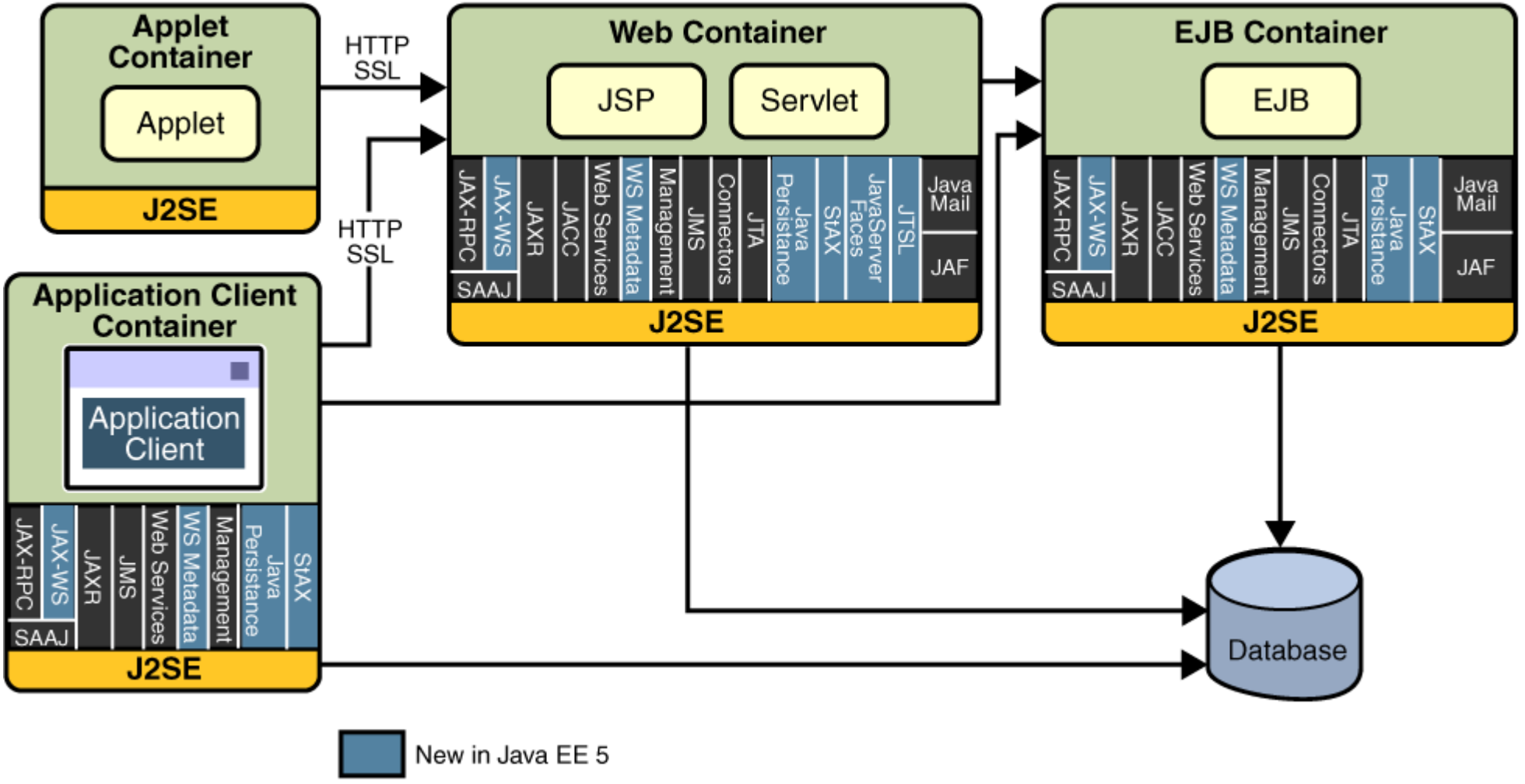
3. Introducción a J2EE

- Modelo N Capas en Java



3. Introducción a J2EE

- Arquitectura Modelo N Capas en Java



3. Introducción a J2EE

- Tecnologías web básica (J2EE): Servlets + páginas JSP
- Servlet: Pequeñas aplicaciones Java para añadir funcionalidad dinámica a los servidores Web: Contenido de la web basado en datos enviados por el usuario y de los datos almacenados en BD. Características
  - ✓ independientes del servidor utilizado y de su sistema operativo
  - ✓ Los servlets pueden llamar a otros servlets → se puede distribuir de forma más eficiente el trabajo a realizar.
  - ✓ Los servlets pueden obtener fácilmente información acerca del cliente
  - ✓ Permiten además la utilización de cookies y sesiones, de forma que se puede guardar información específica acerca de un usuario
  - ✓ Pueden actuar como enlace entre el cliente y una o varias bases de datos en arquitecturas cliente-servidor.
  - ✓ Permiten la generación dinámica de código HTML, lo que se puede utilizar para la creación de contadores, banners, etc.

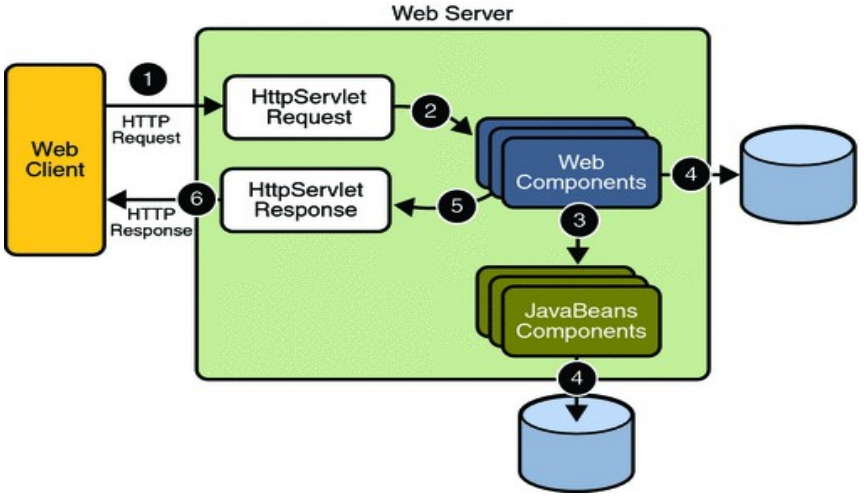
3. Introducción a J2EE

- Tecnologías web básica (J2EE): **Servlets + páginas JSP**
- JSP: Página Web HTML que contiene la aplicación lógica para generar el contenido dinámico. Características:
  - ✓ Mejoras en el rendimiento:
    - Utilización de procesos ligeros (hilos Java) para el manejo de las peticiones.
    - Permite múltiples peticiones
    - El contenedor servlet puede ser ejecutado como parte del servidor Web.
    - Facilidad para compartir recursos entre peticiones (hilos con el mismo padre: servlet container).
  - ✓ Soporte de componentes reutilizables:
    - Permite la creación, utilización y modificaciones de JavaBeans del servidor.
    - Separación entre código de presentación y código de implementación:
    - Cambios realizados en el código HTML relativos a cómo son mostrados los datos, no interfieren en la lógica de programación y viceversa.
  - ✓ División del trabajo:
    - Permite el desarrollo compartido: diseñadores se centran en el código HTML y los programadores en la lógica del programa.
    - Los desarrollos pueden hacerse independientemente.

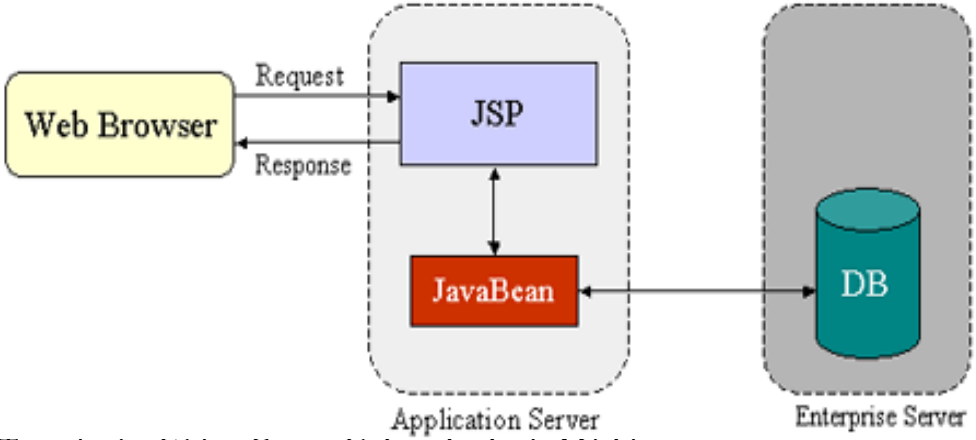
3. Introducción a J2EE

- Tecnologías web básica (J2EE): **Servlets + páginas JSP**
  - Las tecnologías servlet y JSP de Java, no se plantean como dos alternativas a poder utilizar separadamente, sino como técnicas complementarias.

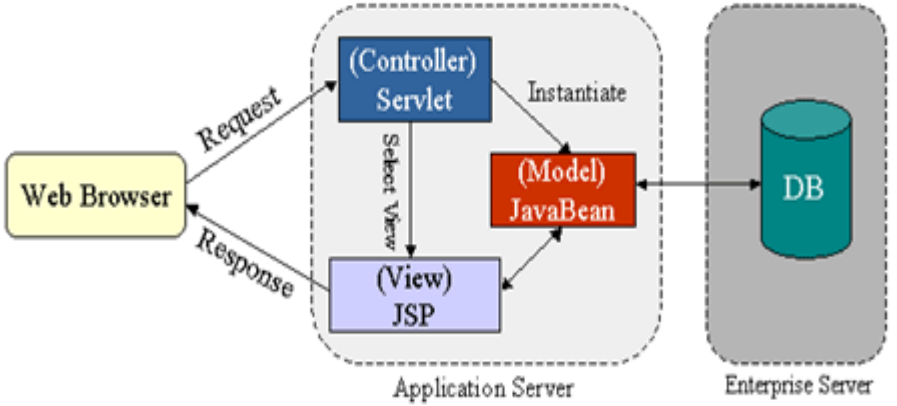
Servlet



JSP



Servlet+JSP (MVC)



3. Introducción a J2EE

- Existen un gran número de fabricantes con servidores de aplicaciones certificados J2EE
- Lista: http://java.sun.com/j2ee/compatibility.html
  - **Libres**
    - **Tomcat**: Contenedor de Servlets y motor de JSPs. Incluido en http://tomcat.apache.org/
    - **GlashFish:** Contenedor de Servlets y motor de JSPs. Incluido con Netbeans
    - **JBoss**: Servidor de aplicaciones J2EE. http://www.jboss.org
    - **Evidan JOnAS**: http://www.evidian.com/jonas
    - **OpenEJB**: http://openejb.sourceforge.net
  - **Comerciales**
    - **BEA WebLogic Server**
    - **IBM WebSphere**
    - **Oracle Application Server**
    - **.....**

- WAR = Web Application Archive
- Permiten empaquetar en una sola unidad aplicaciones web java completas.
  - Servlets y JSPs
  - Contenido estático
  - Otros recursos web
- Son una extensión del archivo jar.
- Ventajas
  - Simplifican el despliegue de aplicaciones web.
    - ✓ Facilidad de instalación
    - ✓ Un solo fichero para cada servidor en un cluster.
  - Seguridad
    - ✓ No permite el acceso entre aplicaciones web distintas